

Politecnico di Torino

Ottimizzazione e simulazione in condizioni di incertezza

Assignment 1

Monica Bagnasco
(S360655)

Beatrice Gnai
(S360599)

Andrea Nocchiero
(S361794)

Indice

1	Introduzione	2
2	Il modello del newsvendor nel presente studio	3
3	Metodologia della simulazione Monte Carlo	4
3.1	Architettura della Simulazione	4
3.2	Parametri di base e scenari implementati	4
3.3	Algoritmo Monte Carlo e Stima	5
3.4	Efficienza Computazionale e Scalabilità	6
4	Analisi di impatto	7
4.1	Impatto della dimensione del campione	7
4.2	Impatto dell'incertezza sul prezzo di svendita r sul profitto	8
4.3	Impatto del rapporto CuCo	9
4.4	Impatto della variabilità della domanda sul <i>profit ratio</i>	11
4.5	Impatto della variabilità della domanda sull'errore di stima	11
5	Conclusioni	14

1 Introduzione

Il problema del Newsvendor è un modello classico della teoria delle decisioni in condizioni di incertezza e descrive la scelta della quantità ottima da ordinare in presenza di domanda aleatoria. La decisione nasce dal bilanciamento tra il costo marginale associato a una quantità ordinata insufficiente, detto costo di *underage*, e il costo marginale legato a una quantità eccedente rispetto alla domanda, detto costo di *overage*. Nel caso di domanda con distribuzione normale e parametri noti, il modello ammette una soluzione analitica chiusa che consente di determinare la quantità ottima da ordinare e il corrispondente profitto atteso.

Tuttavia, l'applicazione pratica di tale soluzione presuppone una conoscenza perfetta dei parametri che descrivono la domanda di mercato. Nella realtà operativa, tali parametri non sono noti a priori e devono essere stimati per esempio a partire da dati storici, spesso disponibili in quantità limitata. Di conseguenza, la decisione ottima teorica viene sostituita da una decisione basata su stime campionarie, esponendo il decisore agli effetti dell'incertezza parametrica. In secondo luogo, il prezzo di svendita effettivo (o *salvage value*) può subire abbassamenti imprevisti e differire significativamente dalle aspettative iniziali a causa di mutamenti nel contesto commerciale.

Questi fisiologici errori di stima si propagano all'interno del modello, inducendo il decisore a ordinare una quantità che, seppur apparentemente corretta in base ai dati in suo possesso, si rivela sub-ottimale nella realtà.

L'obiettivo principale di questo elaborato è quantificare l'impatto di tali imperfezioni informative. L'effetto delle incertezze viene misurato attraverso una metrica specifica: la degradazione delle performance, espressa come il rapporto adimensionale tra il profitto effettivamente ottenuto sul mercato e il profitto teoricamente massimo raggiungibile in condizioni di certezza parametrica (*profit ratio*).

Per indagare questa dinamica è stata progettata e implementata una simulazione stocastica tramite il metodo Monte Carlo. L'algoritmo implementato permette di visualizzare le curve dei risultati al variare di molteplici fattori di contesto (dimensione del campione, marginalità economica, variabilità della domanda) e parametri incerti.

2 Il modello del newsvendor nel presente studio

Il modello del newsvendor è un modello decisionale di gestione delle scorte il cui obiettivo è decidere, in condizioni di incertezza della domanda D e prima di osservarne la realizzazione d , il livello di magazzino ottimale q^* per massimizzare il profitto atteso. I parametri del modello sono:

- p : prezzo di vendita unitario;
- c : costo unitario di acquisto;
- r : valore di recupero unitario degli articoli invenduti stimato dal venditore.

Nel seguito si richiamano le ipotesi classiche del modello del newsvendor e, dove necessario, si esplicitano le ulteriori assunzioni introdotte nel presente studio ai fini della simulazione.

- viene effettuata una sola decisione di ordine all'inizio di ciascun periodo di vendita;
- tutte le unità ordinate vengono vendute al prezzo p oppure liquidate al valore di recupero r entro la fine del periodo;
- la domanda è una variabile aleatoria $D \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ e si realizza solo dopo che la quantità ordinata è stata decisa. Ci si è ristretti ai casi in cui la probabilità di domanda negativa è trascurabile;
- nel modello classico del newsvendor, il valore di recupero è assunto deterministico e pari a r . Nel presente lavoro, per analizzare l'impatto di possibili errori di stima sul prezzo di svendita, si considera anche un'estensione del modello in cui il valore di recupero realizzato è descritto da una variabile aleatoria R .

$$R \sim \mathcal{TN}(r, \sigma_r; 0, r),$$

dove questa denota una distribuzione normale di parametri r e σ_r , troncata all'intervallo $[0, r]$, dove r è il valore di recupero stimato dal venditore. Tale configurazione è introdotta per modellare possibili errori di stima del venditore;

- nel corso del periodo non è possibile effettuare riordini né modificare la decisione iniziale (modello statico);
- se la domanda eccede la quantità disponibile, la parte non soddisfatta è considerata persa e non genera ordini arretrati;
- l'unico obiettivo del decisore è la massimizzazione del profitto atteso;
- non si considerano vincoli aggiuntivi di capacità, budget o spazio di magazzino.

Date queste ipotesi il profitto π è:

$$\pi(q, d) = -cq + p \min(q, d) + r \max(q - d, 0)$$

Per le successive discussioni, è utile introdurre le seguenti quantità:

$$C_u = p - c \text{ (underage cost)}, \quad C_o = c - r \text{ (overage cost)}, \quad CR = \frac{C_u}{C_u + C_o} \text{ (critical ratio)}. \quad (1)$$

e di conseguenza il profitto è esprimibile come:

$$\pi(q, d) = c_u \min(q, d) - c_o \max(q - d, 0)$$

Avendo assunto la domanda distribuita normalmente, è possibile calcolare il profitto atteso $\mathbb{E}[\pi(q, D)]$ tramite la seguente relazione:

$$\mathbb{E}[\pi(q, D)] = c_u \mu - c_o (q - \mu) - (c_u + c_o) \sigma L\left(\frac{q - \mu}{\sigma}\right) \quad (2)$$

dove:

$$L(z) = \phi(z) - z(1 - \Phi(z)) \quad (3)$$

rappresenta la *funzione di perdita* (Loss function) della normale standardizzata.

Inoltre, la quantità ottima da ordinare, indicata con q^* , può essere determinata mediante la seguente relazione, valida per una generica distribuzione continua della domanda:

$$F_D(q^*) = CR \quad (4)$$

dove F_D denota la funzione di ripartizione della domanda D .

3 Metodologia della simulazione Monte Carlo

La presente sezione illustra l'impianto metodologico sviluppato per quantificare l'impatto delle incertezze sulla performance del modello Newsvendor. Mentre la trattazione teorica presuppone la conoscenza dei parametri della domanda (μ e σ) e delle condizioni commerciali, nella realtà operativa le decisioni di approvvigionamento si basano su campioni limitati di dati, le cui stime sono intrinsecamente affette da errore.

Data la complessità nel derivare in forma chiusa l'effetto combinato delle perturbazioni, l'analisi è stata condotta tramite una simulazione stocastica Monte Carlo. Nei paragrafi seguenti viene descritta l'architettura dell'algoritmo implementato in ambiente MATLAB.

3.1 Architettura della Simulazione

L'ambiente della simulazione è stato progettato seguendo un paradigma modulare in MATLAB, separando lo sviluppo degli scenari possibili, il motore stocastico e l'analisi finale dei risultati. Questa scelta architetturale garantisce un maggiore controllo sui dati, consentendo anche la replicabilità degli scenari.

Il sistema si articola in quattro componenti logiche interconnesse:

- **Inizializzazione e Orchestrazione (`main.m`):** Funge da *controller* principale. In questo script vengono istanziati i parametri reali della domanda (che simulano la "verità di fondo", ignota al decisore), i parametri economici (costi di *underage* C_u e *overage* C_o) e le variabili di iterazione (es. il range delle dimensioni del campione). Questo modulo gestisce inoltre gli scenari principali.
- **Motore Stocastico (`newsvendorMontecarlo.m`):** Rappresenta il nucleo della generazione dell'incertezza. Per ogni scenario definito nel main, questo script simula l'estrazione di un campione storico limitato, ne calcola le statistiche campionarie ($\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}$) e modella la decisione empirica presa in condizioni di informazione parziale.
- **Valutazione delle Performance (`ComputeExpectedProfit.m`):** La funzione implementa la formulazione esatta del calcolo del profitto atteso [2] per il modello Newsvendor con domanda distribuita normalmente. [3]
- **Sintesi Grafica (`dataVisualization.m`):** A valle del processo di simulazione Monte Carlo, questo modulo riceve le matrici dei risultati e si occupa della generazione delle figure, fondamentali per l'analisi di impatto.

3.2 Parametri di base e scenari implementati

L'intera architettura di simulazione è coordinata dallo script `main.m` perché gestisce il ciclo di vita completo della simulazione attraverso quattro fasi logiche.

Fase 1: Definizione del Ground Truth e del Mercato Base La configurazione scelta prevede:

- **Parametri Economici:** Prezzo di vendita $p = 20$, costo unitario $c = 12.5$ e valore di recupero $r = 5$.
- **Modello della Domanda:** Distribuzione normale con media $\mu_{\text{truth}} = 120$ e deviazione standard $\sigma_{\text{truth}} = 30$

Questa specifica impostazione induce un *Critical Ratio* (CR) [1] di partenza esattamente pari al 50%. Questo implica che il costo marginale di *underage* sia perfettamente identico al costo marginale di *overage* ($C_u = C_o = 7.5$). In questo scenario, sovrastimare o sottostimare la domanda di un'unità comporta la medesima perdita economica. Ciò permette di valutare la "pura" varianza dello stimatore campionario senza che il risultato sia distorto da una struttura di costi asimmetrica.

Fase 2: Descrizione degli scenari implementati Per rispondere ai quesiti dell'analisi di impatto, il `main.m` esegue sette scenari distinti, testando ogni configurazione su un orizzonte di campionamento $N \in \{5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000\}$ attraverso 10.000 iterazioni Monte Carlo per garantire la stabilità statistica.

1. **Scenario 1 (Incertezza Parametrica):** Analisi del solo impatto della dimensione del campione sulla stima di μ e σ , assumendo un valore di recupero r fisso e noto.

2. **Scenario 2 (Incertezza Commerciale):** Introduzione di un errore di previsione sul valore di recupero. Il decisore agisce su una stima r potenzialmente diversa dal valore reale $\hat{r}$, simulando l'impatto di un errore di valutazione del mercato secondario.
3. **Scenario 3 (Sensibilità ai Costi):** Analisi del rapporto C_u/C_o nel range $[0.1, 0.9]$. L'obiettivo è osservare come tale rapporto influenzi la tolleranza agli errori di stima.
4. **Scenario 4 (Sensibilità ai Costi con r incerto):** Combinazione della variazione dei margini con l'errore sistematico sul prezzo di svendita.
5. **Scenario 5 (Variabilità della Domanda):** Studio dell'impatto del rapporto $CV = \frac{\sigma}{\mu}$ (coefficiente di variazione) nel range $[0.05, 0.4]$. Il limite superiore è scelto per garantire che la probabilità di domanda negativa rimanga trascurabile.
6. **Scenario 6 (Variabilità con r incerto):** Analisi dell'effetto combinato tra alta incertezza della domanda ed errori di stima commerciale.
7. **Scenario 7 (Scan dell'incertezza su r):** Analisi di sensibilità del rapporto di profitto al variare dell'incertezza sul valore di recupero r .

Fase 3: Consolidamento e Analisi Al termine della simulazione, lo script principale raccoglie le matrici dei risultati in una struttura centralizzata (`all_results.mat`), prima di delegare la generazione delle figure al modulo `dataVisualization.m` per la visualizzazione dei risultati.

3.3 Algoritmo Monte Carlo e Stima

La funzione `newsvendorMontecarlo.m` implementa la simulazione Monte Carlo per la logica di stima e decisione del modello del Newsvendor.

La logica algoritmica è progettata per massimizzare l'efficienza computazionale (in forma vettoriale) e si articola in tre fasi sequenziali:

1. Definizione del Benchmark Teorico (Ground Truth):

Ancor prima di avviare il ciclo Monte Carlo, la funzione determina l'orizzonte di ottimo. Utilizzando i costi teorici, calcola il *Critical Ratio* esatto (CR) e, conoscendo la vera distribuzione della domanda (μ_{truth} e σ_{truth}), determina la quantità ottima teorica q^* , secondo la formula [4]. Questo valore viene utilizzato per calcolare il massimo profitto atteso raggiungibile (`expected_profit_truth`), che fungerà da denominatore fisso per la valutazione del degrado delle performance in ogni iterazione.

```
expected_profit_truth = ComputeExpectedProfit(Cu, Co, q_star, mu_truth, sigma_truth)
```

2. Campionamento Storico e Stima (Fase Decisionale):

Per ogni dimensione campionaria N , l'algoritmo evita l'uso di cicli iterativi lenti sfruttando la potenza della vettorializzazione di MATLAB. Tramite il comando `normrnd`, viene generata in un'unica operazione una matrice di dimensioni $N \times 10.000$, che rappresenta l'intera storia della domanda (`historical_demand`) a disposizione del decisore per tutti gli scenari simultaneamente.

Applicando la funzione `normfit` sulle colonne di questa matrice, si ottengono istantaneamente i vettori riga delle stime campionarie ($\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}$). Basandosi esclusivamente su queste stime limitate, viene calcolato il vettore delle quantità ordinate q .

```
q = norminv(CR, mu_hat, sigma_hat)
```

3. Realizzazione del Mercato e Calcolo delle Metriche:

Nella fase finale, la decisione empirica q si scontra con la realtà del mercato.

Se il *flag* di incertezza commerciale (`r_uncertainty_flag`) è attivo, il mercato genera un valore di recupero fluttuante $\hat{r}$. Per generare i valori di $\hat{r}$ si è usata la distribuzione Normale Troncata, questa operazione algoritmica impone due vincoli fondamentali che definiscono il profilo di rischio del decisore:

- **Troncamento inferiore ($a = 0$):** Impedisce matematicamente l'insorgenza di prezzi di svendita negativi, in modo che sia rispettato il dominio naturale dei prezzi.

- **Troncamento superiore ($b = r$):** Costringe il valore effettivo di realizzazione del mercato ($\hat{r}$) a non superare mai l'aspettativa nominale iniziale del decisore (r). Questa è una scelta di modellazione cruciale: descrive un ecosistema asimmetrico che si scontra con un decisore caratterizzato da un **ottimismo strutturale**.

Il valore $\hat{r}$ determina quindi un costo di *overage* effettivo $\hat{C}_o$ diverso da quello atteso, successivamente la funzione calcola il profitto atteso reale utilizzando la quantità decisa q , i costi effettivi e i veri parametri della domanda.

```
expected_profit = ComputeExpectedProfit(Cu, Co_hat, q, mu_truth, sigma_truth)
```

Questa fase permette di valutare le conseguenze economiche di una decisione presa in condizioni di incertezza, confrontandola con l'ambiente reale simulato. Qui infatti simuliamo la chiusura della stagione di vendita in cui il decisore (il manager cioè il newsvendor) ha già mandato la quantità q al venditore (calcolata usando i suoi pochi dati storici (μ_hat , σ_hat) e la sua speranza sul valore di svendita (r_truth)). Quando il manager inizia la vendita i clienti iniziano ad arrivare non secondo la sua previsione, ma secondo le vere regole statistiche del mercato. A fine sessione di vendita, al manager è avanzata della merce quindi cerca di svenderla. Nel momento in cui prende la decisione il manager aveva usato il valore atteso per calcolare il costo di overage ($Co_decision = c - r_truth$). Tuttavia, la realtà oggi è diversa se il mercato di recupero fluttua. Il manager, infatti, scopre che il prezzo di recupero è $\hat{r}$, di conseguenza il vero costo è $Co_hat = c - r_hat$.

4. Quantificazione degli Scostamenti

Il codice procede al calcolo dei vettori di scostamento. L'obiettivo è ottenere metriche percentuali che permettano di confrontare ordini di grandezza diversi in modo normalizzato. Vengono calcolati tre indicatori vettoriali:

- **Profit Ratio:** Calcolato come rapporto *element-wise* tra il vettore dei profitti effettivi e lo scalare del profitto teorico (Π_{eff}/Π_{opt}). Questa metrica definisce l'efficienza decisionale, quantificando la percentuale di profitto massimo teorico effettivamente catturata dal decisore.
- **Errore Relativo su μ e σ :** Per isolare la pura componente di errore statistico, il codice calcola lo scostamento percentuale relativo delle stime campionarie rispetto al *Ground Truth*:

$$\epsilon_\mu = \frac{|\hat{\mu} - \mu_{truth}|}{\mu_{truth}}, \quad \epsilon_\sigma = \frac{|\hat{\sigma} - \sigma_{truth}|}{\sigma_{truth}} \quad (5)$$

Infine, la simulazione sfrutta la Legge dei Grandi Numeri per stabilizzare i risultati. I vettori di scostamento appena descritti sono soggetti a elevata varianza a causa della natura stocastica dell'estrazione Monte Carlo. L'applicazione della funzione `mean()` collassa queste distribuzioni di 10.000 elementi nei loro rispettivi valori attesi empirici ($\mathbb{E}[Profit\ Ratio]$, $\mathbb{E}[\epsilon_\mu]$, $\mathbb{E}[\epsilon_\sigma]$).

3.4 Efficienza Computazionale e Scalabilità

Un aspetto ingegneristico di rilievo dell'infrastruttura sviluppata riguarda l'ottimizzazione delle performance. L'approccio architetturale basato sulla vettorializzazione delle funzioni stocastiche (evitando l'uso di cicli `for` annidati per la generazione e valutazione dei campioni) ha garantito un costo computazionale ridotto.

Come registrato dall'output di esecuzione, l'elaborazione dell'intero *batch* di simulazione — comprendente i sette scenari sperimentali e le 10.000 iterazioni Monte Carlo per ogni singola configurazione — si conclude in un tempo macchina di circa **15 secondi**.

4 Analisi di impatto

4.1 Impatto della dimensione del campione

L'impatto della dimensione del campione (N) è stato valutato attraverso tre indicatori principali: il rapporto tra il profitto ottenuto utilizzando parametri stimati e il profitto ottimo teorico, l'errore relativo sulla stima della media della domanda e l'errore relativo sulla stima della deviazione standard. I risultati numerici sono riportati nella Tabella 1.

N	ProfitRatio	Err_mu	Err_sigma
5	0.9761	0.0893	0.2802
10	0.9878	0.0633	0.1896
20	0.9937	0.0452	0.1294
50	0.9975	0.0281	0.0805
100	0.9988	0.0200	0.0560
500	0.9998	0.0090	0.0255
1000	0.9999	0.0064	0.0178

Tabella 1: Risultati per diversi valori di N

Dalla Tabella 1 emerge chiaramente che l'aumento della dimensione del campione migliora sia la qualità delle stime sia la performance economica della decisione. In particolare, il *ProfitRatio* cresce in modo monotono da 0.9761 per $N = 5$ fino a 0.9999 per $N = 1000$, mostrando che, all'aumentare del numero di osservazioni disponibili, il profitto ottenuto sulla base dei parametri stimati si avvicina sempre di più al profitto ottimo teorico.

La tabella evidenzia inoltre che il miglioramento del profitto è strettamente legato alla riduzione degli errori di stima. L'errore relativo sulla media della domanda diminuisce da 0.0893 a 0.0064, mentre l'errore relativo sulla deviazione standard si riduce da 0.2802 a 0.0178. Questo conferma che la stima della deviazione standard risulta più instabile rispetto a quella della media, soprattutto in presenza di campioni di piccola dimensione.

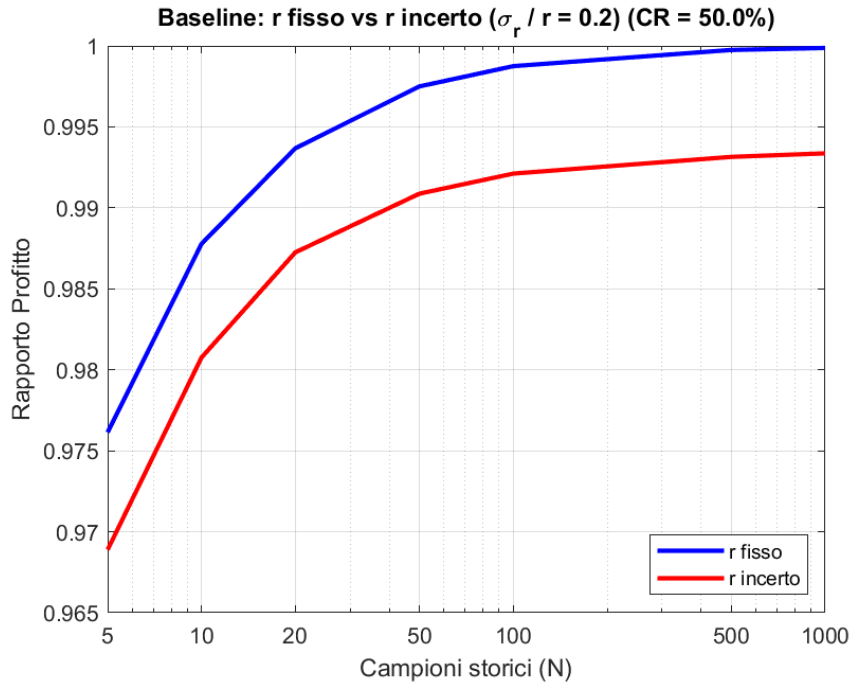


Figura 1: Andamento del rapporto di profitto al crescere della dimensione campionaria (N) nel caso baseline.

La Figura 1 evidenzia l'evoluzione del rapporto di profitto al crescere della numerosità campionaria. Si osserva che la curva corrispondente al caso con r fisso si colloca sistematicamente al di sopra di quella con r incerto, indicando un vantaggio in termini di profitto quando il valore di recupero è noto con certezza.

In particolare, il passaggio da campioni molto piccoli ($N = 5$) a valori intermedi ($N \approx 50-100$) comporta i miglioramenti più significativi nel rapporto di profitto. Per valori elevati di N , il caso con r fisso tende al valore ottimale, mentre il caso con r incerto rimane lievemente inferiore a causa della componente residua di incertezza sul valore di recupero. In entrambi gli scenari, ulteriori incrementi della dimensione campionaria producono benefici marginali sempre più contenuti.

4.2 Impatto dell'incertezza sul prezzo di svendita r sul profitto

Gli scenari con valore di recupero incerto sono già stati considerati in precedenza. In questa sezione si vuole però analizzare più nel dettaglio l'effetto del livello di incertezza associato a r , effettuando uno *scan* della deviazione standard della distribuzione normale troncata impiegata per generare la variabile casuale R .

In particolare, fissata la modellizzazione

$$R \sim \mathcal{TN}(r, \sigma_r; 0, r),$$

si fanno variare i valori di σ_r nel vettore

$$0.05r, 0.10r, 0.20r, 0.30r, 0.40r,$$

in modo da simulare livelli progressivamente maggiori di incertezza sul prezzo di svendita. In questo modo è possibile osservare la sensibilità del profitto rispetto alla dispersione della distribuzione usata per simulare l'incertezza su r . I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 2 e Figura 2

N	$\sigma_r/r = 0.05$	$\sigma_r/r = 0.10$	$\sigma_r/r = 0.20$	$\sigma_r/r = 0.30$	$\sigma_r/r = 0.40$
5	0.9748	0.9723	0.9692	0.9657	0.9618
10	0.9862	0.9846	0.9815	0.9776	0.9740
20	0.9923	0.9904	0.9870	0.9838	0.9801
50	0.9959	0.9942	0.9908	0.9873	0.9842
100	0.9971	0.9955	0.9922	0.9887	0.9851
500	0.9981	0.9964	0.9930	0.9899	0.9866
1000	0.9982	0.9966	0.9933	0.9898	0.9868

Tabella 2: Profit ratio medio al variare della numerosità campionaria e del livello di incertezza relativa sul valore di recupero.

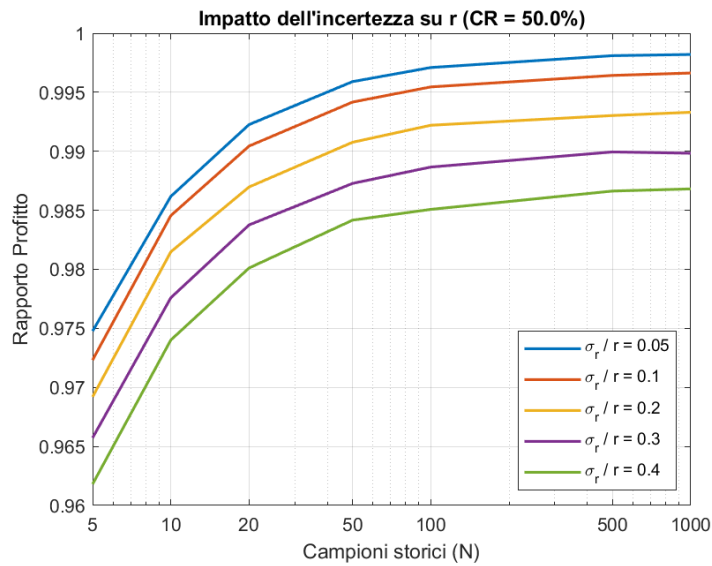


Figura 2: Andamento del rapporto di profitto al crescere dell'incertezza sulla stima di r a diverse dimensioni del campione.

I risultati dell'analisi evidenziano che, a parità di incertezza sulla realizzazione di R , i decisori che dispongono di campioni storici più numerosi ottengono in media performance migliori. Tuttavia, poiché nel modello considerato l'incertezza sul valore di recupero è indipendente dalla numerosità campionaria N , tale miglioramento non dipende da una maggiore capacità di stimare R , ma dalla stima più accurata dei parametri della distribuzione della domanda. Di conseguenza, anche per $N \rightarrow \infty$, le curve non risultano asintotiche a un profit ratio pari a 1, poiché permane la componente di perdita dovuta all'incertezza sul prezzo di recupero. L'aumento di σ_r/r determina infatti uno spostamento progressivo delle curve verso il basso, mostrando che livelli più elevati di incertezza su R riducono il profit ratio anche quando la domanda è stimata con elevata precisione. Se invece il modello prevedesse che l'aumento di N riducesse anche l'incertezza sul valore di recupero, allora ci si aspetterebbe che, per $N \rightarrow \infty$, le curve tendessero progressivamente a un profit ratio pari a 1.

4.3 Impatto del rapporto CuCo

In questa sezione si analizza l'impatto del rapporto tra costo di underage e costo di overage. Per semplicità, nel seguito tale rapporto viene indicato come:

$$\text{CuCo} = \frac{C_u}{C_o}.$$

Nel codice, lo scan viene effettuato direttamente su CuCo, facendolo variare nel range $[0.1, 0.9]$. Il Critical Ratio utilizzato nella regola decisionale del newsvendor è poi calcolato come:

$$CR = \frac{C_u}{C_u + C_o} = \frac{\text{CuCo}}{1 + \text{CuCo}}.$$

Pertanto, variare CuCo equivale a modificare in modo monotono anche il Critical Ratio, pur mantenendo distinta la grandezza effettivamente rappresentata nelle tabelle.

L'analisi dell'impatto di CuCo risulta particolarmente rilevante in quanto la quantità ottima viene determinata sulla base di parametri stimati da campioni di dimensione finita. In questo contesto, CuCo non influenza soltanto il livello della decisione ottimale, ma anche la sua robustezza rispetto all'errore di stima.

Le Tabelle 3 e 4 riportano il *profit ratio* al variare di CuCo e della dimensione campionaria N , rispettivamente nei casi di r fisso e r incerto. All'aumentare di CuCo si osserva un miglioramento sistematico della performance. Tale effetto è particolarmente marcato per campioni piccoli, ad esempio $N = 5$ o $N = 10$, mentre tende ad attenuarsi per valori elevati di N , dove il profitto è già molto vicino al valore ottimale.

Confrontando le due tabelle, si nota inoltre che il caso con r fisso presenta valori di *profit ratio* sistematicamente superiori rispetto al caso con r incerto. Tale differenza è più evidente per basse dimensioni campionarie e si riduce progressivamente all'aumentare di N , poiché la maggiore disponibilità di dati riduce l'errore di stima dei parametri della domanda.

Tabella 3: Profit Ratio per diversi valori di CuCo e dimensione campionaria N (r fisso)

N	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
5	0.81363	0.90283	0.93475	0.95014	0.95953	0.96482	0.97023	0.97254	0.97496
10	0.91659	0.95448	0.96785	0.97501	0.97972	0.98266	0.98453	0.98590	0.98721
20	0.95888	0.97735	0.98460	0.98769	0.98981	0.99111	0.99233	0.99303	0.99332
50	0.98410	0.99101	0.99383	0.99506	0.99593	0.99652	0.99686	0.99723	0.99732
100	0.99202	0.99555	0.99686	0.99759	0.99801	0.99819	0.99840	0.99854	0.99869
500	0.99846	0.99911	0.99938	0.99952	0.99959	0.99964	0.99969	0.99970	0.99974
1000	0.99922	0.99956	0.99969	0.99975	0.99979	0.99982	0.99984	0.99985	0.99987

Tabella 4: Profit Ratio per diversi valori di CuCo e dimensione campionaria N (r incerto)

N	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
5	0.80412	0.89840	0.92685	0.94260	0.95211	0.95770	0.96247	0.96450	0.96717
10	0.90447	0.94717	0.96130	0.96853	0.97308	0.97560	0.97776	0.97929	0.98020
20	0.95231	0.97101	0.97799	0.98116	0.98345	0.98479	0.98540	0.98635	0.98690
50	0.97765	0.98509	0.98761	0.98909	0.98979	0.99021	0.99038	0.99060	0.99078
100	0.98617	0.98971	0.99093	0.99172	0.99176	0.99188	0.99196	0.99193	0.99202
500	0.99280	0.99341	0.99344	0.99346	0.99332	0.99346	0.99345	0.99305	0.99302
1000	0.99353	0.99396	0.99403	0.99385	0.99373	0.99365	0.99346	0.99347	0.99345

Per analizzare in modo sintetico l'impatto di CuCo sulla performance del modello, si considera la differenza tra il *profit ratio* associato a CuCo = 0.9 e quello associato a CuCo = 0.1, distinguendo tra il caso con r fisso e quello con r incerto.

Tabella 5: Sensibilità del profit ratio a CuCo (CuCo = 0.9 meno CuCo = 0.1)

N	ImpactCuCo (r fisso)	ImpactCuCo (r incerto)
5	0.16132	0.16304
10	0.07062	0.07574
20	0.03445	0.03459
50	0.01322	0.01313
100	0.00667	0.00585
500	0.00128	0.00022
1000	0.00065	-0.00008

Dalla Tabella 5 emerge che la sensibilità del profit ratio a CuCo decresce rapidamente all'aumentare della dimensione campionaria. In particolare, per $N = 5$ la differenza è molto elevata, indicando che la struttura relativa dei costi di underage e overage è particolarmente rilevante in presenza di pochi dati. All'aumentare di N , la sensibilità si riduce in modo significativo: per $N = 50$ essa è già prossima a 0.013, mentre per $N = 100$ scende al di sotto di 0.007. Per valori molto elevati di N , ad esempio $N = 500$ e $N = 1000$, l'impatto diventa trascurabile, risultando prossimo allo zero.

Questo comportamento riflette il fatto che, con un numero maggiore di osservazioni, la stima dei parametri della domanda diventa più accurata. Di conseguenza, la quantità ordinata si avvicina sempre più a quella ottimale indipendentemente dal valore di CuCo. L'importanza di CuCo diminuisce quindi progressivamente al crescere dell'informazione disponibile.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda il confronto tra i due scenari considerati. Nel caso di r fisso, la sensibilità rimane sempre positiva, seppur molto contenuta, indicando che valori più elevati di CuCo sono associati a una performance sistematicamente migliore. Nel caso di r incerto, invece, la sensibilità si riduce più rapidamente e, per valori molto elevati di N , diventa sostanzialmente nulla. Il valore leggermente negativo osservato per $N = 1000$ è di entità trascurabile e può essere interpretato come una fluttuazione numerica della simulazione Monte Carlo, piuttosto che come un reale effetto economico.

Tabella 6: CuCo che massimizza il *profit ratio*

N	r fisso		r incerto	
	Best CuCo	Profit Ratio	Best CuCo	Profit Ratio
5	0.9	0.97496	0.9	0.96717
10	0.9	0.98721	0.9	0.98020
20	0.9	0.99332	0.9	0.98690
50	0.9	0.99732	0.9	0.99078
100	0.9	0.99869	0.9	0.99202
500	0.9	0.99974	0.4	0.99346
1000	0.9	0.99987	0.3	0.99403

La Tabella 6 riporta, per ciascun valore di N , il valore di CuCo che massimizza il *profit ratio* e il corrispondente valore massimo ottenuto. I risultati sono distinti tra il caso di valore di recupero deterministico (r fisso) e quello di valore di recupero incerto (r incerto).

Nel caso di r fisso, il valore di CuCo associato al massimo *profit ratio* è costantemente pari a 0.9 per tutte le dimensioni campionarie considerate. Inoltre, il *profit ratio* corrispondente cresce rapidamente con N , avvicinandosi progressivamente al valore ottimale pari a 1.

Nel caso di r incerto, il comportamento risulta inizialmente simile: per campioni piccoli e medi ($N \leq 100$), il valore di CuCo associato al massimo *profit ratio* coincide anch'esso con 0.9. Tuttavia, per campioni più ampi emerge una dinamica differente: per $N = 500$ il valore migliore risulta pari a 0.4, mentre per $N = 1000$ risulta pari a 0.3.

Questo risultato va interpretato con cautela, poiché per valori elevati di N le differenze tra i diversi livelli di CuCo diventano molto piccole. In presenza di incertezza sul valore di recupero, quindi, il vantaggio associato a valori elevati di CuCo tende progressivamente a ridursi, fino a diventare sostanzialmente trascurabile quando la stima della domanda è molto accurata.

4.4 Impatto della variabilità della domanda sul *profit ratio*

La Figura 3 mostra l'andamento del *profit ratio* al variare della dimensione campionaria N per diversi livelli di volatilità della domanda, mantenendo il Critical Ratio fissato al 50%. Sono considerati due scenari: a sinistra il caso con valore di recupero deterministico (r fisso), a destra il caso con valore di recupero incerto (r incerto, con $\sigma_r/r = 0.2$).

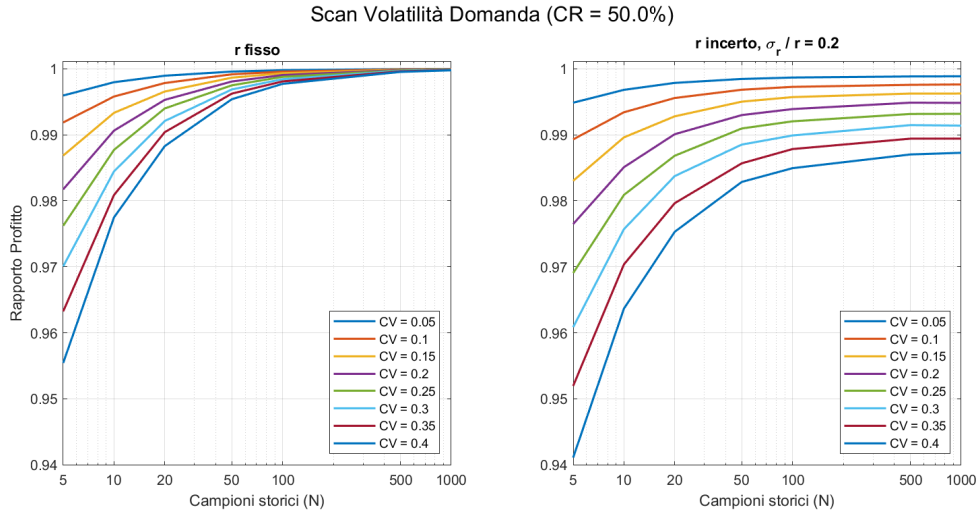


Figura 3: Impatto della volatilità della domanda sul profit ratio per diversi livelli di CV (CR = 50%)

Il grafico evidenzia chiaramente come la volatilità della domanda influenzi la performance del modello, soprattutto per valori ridotti di N . In entrambi i pannelli, livelli più elevati di volatilità (CV più alti) sono associati a *profit ratio* inferiori, mentre valori più contenuti di CV portano a performance più vicine all'ottimo.

All'aumentare della dimensione campionaria, nel caso con r fisso le curve tendono rapidamente al valore ottimale pari a 1, e le differenze tra i diversi livelli di volatilità tendono a scomparire già per valori moderati di N . Nel caso con r incerto, invece, le curve migliorano al crescere di N , ma rimangono lievemente inferiori a causa della componente residua di incertezza sul valore di recupero. Inoltre, in questo scenario permane una maggiore dispersione tra le curve anche per campioni più ampi. Ciò indica che l'incertezza sul valore di recupero amplifica l'effetto negativo della volatilità della domanda, rendendo più persistenti le differenze di performance tra diversi livelli di CV.

Complessivamente, i risultati mostrano che l'aumento del numero di osservazioni consente di mitigare sia l'effetto della volatilità della domanda sia quello dell'errore di stima dei parametri della domanda. Tuttavia, nel caso di r incerto, permane una componente residua di perdita dovuta all'incertezza sul valore di recupero, che non viene eliminata al crescere di N poiché il modello non prevede un processo di apprendimento su R .

4.5 Impatto della variabilità della domanda sull'errore di stima

Il grafico in Figura 4 mostra l'andamento dell'errore relativo nella stima della deviazione standard della domanda al crescere del numero di osservazioni disponibili, per diversi livelli di coefficiente di variazione ($CV = \sigma/\mu$).

Si osserva che, passando da campioni molto ridotti ($N = 5$) a campioni più ampi, l'errore relativo diminuisce rapidamente. In particolare, la riduzione è più marcata per valori iniziali di N , mentre per campioni più grandi il miglioramento diventa progressivamente più contenuto.

Un aspetto particolarmente evidente nel grafico è che le curve associate ai diversi livelli di variabilità della domanda risultano quasi perfettamente sovrapposte lungo tutto l'intervallo di N .

Questo indica che il coefficiente di variazione ha un impatto trascurabile sulla precisione della stima della deviazione standard.

Nel complesso, il risultato suggerisce che il fattore determinante per la qualità della stima è principalmente la dimensione campionaria, mentre il livello di variabilità relativa della domanda non altera significativamente la velocità di convergenza dell'errore.

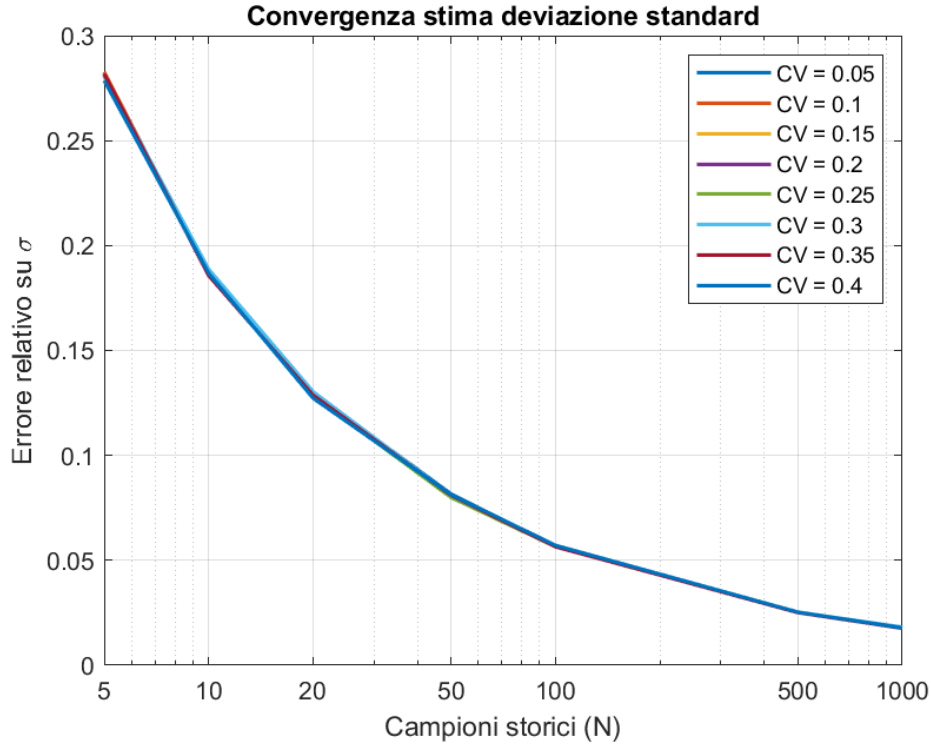


Figura 4: Convergenza dell'errore relativo nella stima della deviazione standard al variare della numerosità campionaria per diversi livelli di variabilità della domanda ($CV = \sigma/\mu$).

CV	ProfitRatioMedio	ProfitRatio_N5	ProfitRatio_N1000	ErroreSigmaMedio
0.05	0.99888	0.99595	0.99998	0.11142
0.10	0.99773	0.99187	0.99996	0.11112
0.15	0.99636	0.98686	0.99993	0.11123
0.20	0.99493	0.98174	0.99990	0.11117
0.25	0.99341	0.97623	0.99988	0.11101
0.30	0.99164	0.97008	0.99984	0.11159
0.35	0.98975	0.96326	0.99981	0.11092
0.40	0.98766	0.95545	0.99977	0.11063

Tabella 7: Impatto della variabilità della domanda sul profit ratio (r fisso)

CV	ProfitRatioMedio	ProfitRatio_N5	ProfitRatio_N1000	ErroreSigmaMedio
0.05	0.99777	0.99486	0.99886	0.11073
0.10	0.99537	0.98930	0.99763	0.11148
0.15	0.99267	0.98303	0.99625	0.11107
0.20	0.98975	0.97648	0.99484	0.11195
0.25	0.98659	0.96906	0.99318	0.11196
0.30	0.98308	0.96086	0.99139	0.11124
0.35	0.97919	0.95196	0.98943	0.11124
0.40	0.97460	0.94111	0.98727	0.11131

Tabella 8: Impatto della variabilità della domanda sul profit ratio (r incerto)

Dall'analisi delle due tabelle emerge chiaramente come l'aumento della variabilità della domanda (ossia valori crescenti del coefficiente di variazione CV) comporti una riduzione sistematica del profit ratio medio. Questo effetto è progressivo e monotono in entrambi gli scenari considerati.

L'impatto della variabilità risulta particolarmente marcato nel caso di campioni di piccola dimensione ($N = 5$). In questo caso, il profit ratio diminuisce in modo significativo all'aumentare del CV : ad esem-

pio, nel caso di r fisso si passa da circa 0.996 per $CV = 0.05$ a circa 0.955 per $CV = 0.40$, mentre nel caso di r incerto la riduzione è ancora più pronunciata, scendendo fino a circa 0.941. Al contrario, per campioni molto ampi ($N = 1000$), il profit ratio rimane sempre molto vicino al valore ottimale, pur mostrando una lieve decrescita al crescere del CV .

In particolare, nel caso di r fisso i valori restano prossimi a 1, mentre nel caso di r incerto si osserva una riduzione più evidente, pur mantenendosi su livelli elevati (superiori a 0.98). Questo conferma che la disponibilità di un numero elevato di osservazioni consente di mitigare in larga parte l'effetto negativo della variabilità della domanda.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l'errore medio nella stima della deviazione standard, che risulta pressoché costante al variare del CV in entrambi gli scenari, attestandosi intorno a 0.11. Questo risultato suggerisce che la riduzione del profit ratio non è dovuta a un peggioramento nella stima dei parametri, bensì all'intrinseco aumento dell'incertezza della domanda.

Infine, il confronto tra i due scenari (r fisso e r incerto) evidenzia come l'incertezza sul valore di recupero amplifichi l'effetto negativo della variabilità della domanda. A parità di CV e dimensione campionaria, il profit ratio risulta infatti sistematicamente inferiore nel caso di r incerto, pur mantenendo un andamento qualitativamente analogo.

5 Conclusioni

Il presente lavoro ha analizzato l'impatto dell'incertezza sul profitto economico ottenibile nel modello del new-svender, considerando sia l'incertezza parametrica relativa alla distribuzione della domanda sia l'incertezza sul valore effettivo di svendita dei prodotti invenduti.

I risultati ottenuti nella Sezione 4.1 evidenziano come, all'aumentare della dimensione campionaria, migliori la performance economica della decisione, quantificata tramite il *profit ratio*. Tale comportamento è spiegabile con la progressiva riduzione dell'errore relativo sulle stime campionarie della media e della deviazione standard della distribuzione della domanda.

In particolare, nel caso in cui il valore di recupero r sia assunto deterministico e noto, il *profit ratio* tende a 1 per $N \rightarrow \infty$, poiché l'aumento della numerosità campionaria consente al decisore di avvicinarsi progressivamente alla quantità ottima teorica. Nel caso in cui r sia incerto, invece, la migliore stima dei parametri della domanda non è sufficiente a eliminare completamente la perdita di performance, poiché permane una componente di incertezza relativa alla realizzazione di R , modellata come indipendente da N .

Come discusso nella Sezione 4.2, è stato inoltre valutato l'impatto di diversi livelli di incertezza sulla realizzazione di R . I risultati mostrano che, all'aumentare dell'incertezza relativa sul valore di recupero, cioè al crescere di σ_r/r , le curve del *profit ratio* si spostano progressivamente verso il basso.

Per quanto riguarda l'impatto del *CuCo*, i risultati della Sezione 4.3 mostrano che la struttura dei costi è particolarmente rilevante quando la decisione si basa su pochi dati storici. Per campioni piccoli, infatti, variazioni del *CuCo* producono differenze significative nel *profit ratio*; al crescere di N , invece, tale sensibilità si riduce rapidamente, poiché la quantità ordinata si avvicina progressivamente a quella ottima teorica. Nel caso di r incerto, il vantaggio associato a valori elevati di *CuCo* tende inoltre ad annullarsi per campioni molto ampi, anche se le differenze osservate sono di entità molto contenuta e vanno quindi interpretate con cautela.

L'analisi della variabilità della domanda, discussa nella Sezione 4.4, evidenzia che l'aumento del coefficiente di variazione $CV = \sigma/\mu$ riduce sistematicamente il *profit ratio*, soprattutto per campioni di piccola dimensione. Tale effetto viene in larga parte mitigato dall'aumento di N , ma risulta più persistente nel caso di r incerto, dove l'incertezza sul valore di recupero non è compensabile dal maggiore valore di N .

La Sezione 4.5 mostra infine che l'errore relativo nella stima di σ dipende principalmente dalla numerosità campionaria, mentre varia poco al crescere del CV . Di conseguenza, la riduzione del *profit ratio* osservata per valori più elevati di CV non sembra derivare da una peggiore accuratezza relativa nella stima della deviazione standard, ma dalla maggiore incertezza intrinseca della domanda.

Nel complesso, il modello conferma che l'aumento della dimensione campionaria consente di mitigare l'incertezza parametrica sulla domanda, migliorando sensibilmente la qualità della decisione. Tuttavia, non tutte le fonti di incertezza sono riducibili tramite campioni più ampi: l'incertezza sul valore di recupero, così come modellata in questo studio, introduce una componente residua di perdita che permane anche quando la domanda è stimata con elevata precisione. Analisi migliorative future potrebbero quindi introdurre una modellizzazione dinamica di R , in cui il decisore possa aggiornare progressivamente la propria stima del valore di recupero al crescere dell'esperienza e dell'informazione disponibile.